

Diagrama de Classes Conceitual — SafePlace

Acesso ao Modelo Original: [Visualizar diagrama no Google Drive](#)

Estrutura do Domínio

A modelagem do SafePlace está dividida em 6 grandes módulos funcionais. Abaixo está o detalhamento estrutural de cada um deles, evidenciando atributos, métodos e relacionamentos conforme a versão final do diagrama.

1. Módulo de Segurança e Inspeção

Classe	Atributos e Métodos	Relacionamentos Principais
ItemVerificado	descricao, dataVerificacao, conforme, observacoes	Associação com Inspecao (0..* para 1)
Inspecao	dataInspecao, responsavel, conformidade, observacoes <i>Métodos:</i> carregarDetalhes()	Associação com ItemVerificado (1 para 0..) <i>Associação com</i> GestorDeSeguranca (0.. para 1) Composição com MidiaAnexa (1 para 0..) <i>Associação com</i> AreaDeRisco (0.. para 1..) <i>Associação com</i> PlanoDeAcao (0.. para 0..*)
GestorDeSeguranca	email, senha <i>(demais atributos herdados de Funcionario)</i>	Especialização de Funcionario Associação com Inspecao (1 para 0..) <i>Associação com</i> AlertaComportamento (1 para 0..) Associação com PlanoDeAcao (1 para 0..1) Associação com Ocorrencia (1 para 0..) <i>Associação com</i> AreaDeRisco (1 para 1..) Associação com AlertaSensor (1 para 0..) <i>Associação com</i> Treinamento (1 para 1) <i>Associação com</i> MovimentacaoEstoque (1 para 0..)

AlertaComportamento	dataEmissao, nivelGravidade, mensagemNotificacao, lidoPeloGestor <i>Nota: Registro estrito do comportamento inadequado de um funcionário (ex: não uso de EPI), sem ligação a sensores.</i>	Associação com Funcionario (0..* para 1)
PlanoDeAcao	medidasCorretivas, prazo, status, medidasPreventivas <i>Métodos:</i> criarPlano(dados) atualizar(novosDados) carregarFormulario()	Associação com GestorDeSeguranca (0..1 para 1) Associação com Ocorrencia (0..* para 0..) Associação com Inspecao (0.. para 0..*)

2. Módulo de Infraestrutura, Setores e Rotas

Classe	Atributos e Métodos	Relacionamentos Principais
Sensor	localizacao, tipo: TipoSensor <i>Métodos:</i> restabelecerComunicacao()	Associação com AreaDeRisco (0..* para 1) Associação com AlertaSensor (1 para 0..) Associação com ReceptorIoT (1.. para 0..1)
ReceptorIoT	statusConexao, ultimoDadoRecebido <i>Métodos:</i> detectarTimeout() gerarAlertaFalha(ultimoDado) enviarDados(leitura)	Associação com Sensor (0..1 para 1..*)
AlertaSensor	dataEmissao, nivelLeitura, mensagem, lidoPeloGestor <i>Métodos:</i> criarAlerta(dados) buscarAlertasAtivos() filtrarAlertas(criterio)	Associação com Sensor (0..* para 1) Associação com GestorDeSeguranca (0..* para 1)
AreaDeRisco	nome, status: NivelPerigo <i>Métodos:</i> processarLeitura(leitura) avaliarNivelPerigo()	Associação com Sensor (1 para 0..) Associação com Tarefa (0..1 para 0..) Associação com Setor (1 para 1) Associação com SimulacaoEmergencia (1 para 1..) Associação com SaidaEmergencia (1 para 0..) Associação com Inspecao (1..* para 0..) Associação com Ocorrencia (0..1 para 0..)

		0..) Associação com GestorDeSeguranca (1..* para 1)
Setor	nome, descricao, localizacao, status <i>Métodos:</i> obterDadosPlanta() validarLimitesSetor() validarSaidasCadastradas() bloquearZonaDeImpacto() verificarRotasUteis() aplicarBloqueioTotais()	Associação com AreaDeRisco (1 para 1) Associação com Tarefa (1..* para 1..) <i>Associação com ServicoDeRoteamento (1 para 0..)</i> Associação com Funcionario (1..* para 0..*)
SaidaEmergencia	idSaida, capacidadeEvacuacao, localizacao, estaDesobstruida <i>Métodos:</i> definirBloqueio()	Associação com AreaDeRisco (0..* para 1) Associação com SimulacaoEmergencia (0..* para 1)
SimulacaoEmergencia	idSimulacao, dataRealizacao, tempoEvacuacaoPrat, eficacia	Associação com AreaDeRisco (0..* para 1) Associação com Vulnerabilidade (0..* para 1) Associação com SaidaEmergencia (1 para 0..*)
Vulnerabilidade	descricao, local	Associação com SimulacaoEmergencia (1 para 0..*)
ServicoDeRoteamento	reguaVelocidade, algoritmoBusca <i>Métodos:</i> executarBuscaDeCaminho() calcularTempoEstimado() identificarGargalos() recolocarRotas() gerarComparativoRealESimulado()	Associação com Setor (0..* para 1) Dependência <<use>> com RotaSaida Dependência <<use>> com Gargalo
RotaSaida	caminho, distanciaTotal, tempoEstimado, status <i>Métodos:</i> calcularTempoEstimado() estaBloqueada()	Composição com Gargalo (1 para 0..*) Usada por ServicoDeRoteamento via dependência <<use>>
Gargalo	localizacao, descricao, gravidade	Composição com RotaSaida (0..* para 1, com RotaSaida como Todo) Usado por ServicoDeRoteamento via dependência <<use>>

3. Módulo de Funcionários e Treinamentos

Classe	Atributos e Métodos	Relacionamentos Principais
Funcionario	cpf, nome, dataAdmissao, funcao, classificacao, historicoComportamento <i>Métodos:</i> estaApto() atualizarStatusAptidao() <i>Nota: GestorDeSeguranca é uma especialização desta classe.</i>	Associação com Certificacao (1 para 0..) <i>Associação com AtestadoSaude (1 para 0..)</i> Associação com Treinamento (1..* para 0..) <i>Associação com Tarefa (1.. para 1)</i> Associação com Ocorrencia (1 para 0..) <i>Associação com Emprestimo (1 para 0..)</i> Associação com AlertaComportamento (1 para 0..) <i>Associação com Setor (1 para 1..)</i> Especializado por GestorDeSeguranca
Certificacao	nome, status, dataVencimento, dataEmissao	Associação com Funcionario (0..* para 1) Associação com Treinamento (1..* para 1)
AtestadoSaude	dataEmissao, tipo, dataVencimento, apto	Associação com Funcionario (1..* para 1)
Treinamento	nome, conteudo, instrutor, dataRealizacao, cargaHoraria	Associação com Funcionario (0..* para 0..) <i>Associação com Certificacao (1 para 1..)</i> Associação com GestorDeSeguranca (1 para 0..*)
Tarefa	descricao, status <i>Métodos:</i> buscarTarefas() validarAlocacaoFuncionario() vincularEPIS(listaEPIS)	Associação com Setor (1..* para 1) Associação com AreaDeRisco (0..* para 0..1) Associação com Ocorrencia (0..1 para 0..) <i>Associação com EPI (1.. para 0..*)</i>

4. Módulo de Ocorrências, Incidentes e Acidentes

Classe	Atributos e Métodos	Relacionamentos Principais
Ocorrencia	dataOcorrencia, local, descricao <i>Superclasse de Incidente e Acidente</i> <i>Métodos:</i> carregarDetalhes() vincularAnexos()	Associação com Funcionario (0..* para 1) Associação com GestorDeSeguranca (0..* para 1) Associação com Testemunha (1 para 0..) <i>Associação com MidiaAnexa (1 para 0..)</i> Associação com AreaDeRisco (0..* para 0..1)

	desvincularItem(idItem) validarJustificativa(justificativa)	Associação com EPI (0..* para 0..) <i>Associação com Tarefa (0.. para 0..1)</i> Associação com PlanoDeAcao (0..* para 0..*)
Incidente	potencialDano	Herda de Ocorrencia
Acidente	causaRaiz, tipo	Herda de Ocorrencia Associação com CAT (1 para 0..1)
CAT	numeroProtocolo, destino	Associação com Acidente (0..1 para 1) Associação com OrgaoDestino (1..* para 1)
OrgaoDestino	nome, cnpj, endereco	Associação com CAT (1 para 1..*)
Testemunha	nome, documentoIdentificacao, depoimento, contato <i>Métodos:</i> registrarDepoimento(dados)	Associação com Ocorrencia (0..* para 1)
MidiaAnexa	nomeArquivo, tipoMidia, caminhoArquivo, dataUpload <i>Métodos:</i> anexarArquivo(arquivo) validarFormatoTamanho()	Associação com Ocorrencia (0..* para 1) Composição com Inspecao (0..* para 1, com Inspecao como Todo)

5. Módulo de Inventário e Logística de EPIs

Classe	Atributos e Métodos	Relacionamentos Principais
Emprestimo	dataRetirada, dataDevolucaoPrevista, dataDevolucaoReal, status <i>Métodos:</i> obterHistoricoUsoFrequencia()	Associação com Funcionario (0..* para 1) Associação com EPI (0..* para 1)
EPI	ca, nome, status, validade, dataFornecimento, dataPrevisaoDescarte <i>Métodos:</i> listarDisponiveis() obterDataValidadeCondicoes() verificarValidadeCA() atualizarPrevisaoDescarte()	Associação com Emprestimo (1 para 0..) <i>Associação com Fornecedor (1.. para 1..)</i> <i>Composição com Estoque (1.. para 1, com Estoque como Todo)</i> Associação com ProjecaoSubstituicao (1 para 0..) <i>Associação com Manutencao_EPI (1 para 0..)</i> Associação com Tarefa (1 para 0..) <i>Associação com Ocorrencia (0.. para 0..*)</i>

Fornecedor	cnpj, razaoSocial, representante, email, telefone	Associação com EPI (1..* para 1..) <i>Associação com EntradaEstoque (1 para 0..)</i>
EntradaEstoque	numeroNf, dataFiscal, valorUnitario	Associação com Fornecedor (0..* para 1) Herda de MovimentacaoEstoque
MovimentacaoEstoque	data, quantidade, situacao, motivo <i>Métodos:</i> atualizarQuantidadeMov()	Associação com Estoque (0..* para 1) Associação com GestorDeSeguranca (0..* para 1)
Estoque	quantAtual, quantMinima, localizacao <i>Métodos:</i> compararComQuantMinima() validarCustoHistoricoConsumo()	Composição com EPI (1 para 1., <i>com Estoque como Todo)</i> Associação com MovimentacaoEstoque (1 para 0..)
ProjecaoSubstituicao	dataProjecao, dataEstimadaDescarte, quantidadeCalculada, justificativa	Associação com EPI (0..* para 1)
Manutencao_EPI	dataManutencao, descricaoManutencao, resultadoManutencao	Associação com EPI (0..* para 1)

6. Enums (Enumeradores estruturais)

Enumeração	Valores Possíveis
ClassificacaoEmprestimo	Aberto, Disponível, Em uso, EmDevolucao
EstadoManutencao	Na validade, Em manutenção, Fora da validade
ClassificacaoEPI	Proteção contra quedas, Proteção de membros inferiores, Proteção de membros superiores, Proteção de tronco, Proteção respiratória, Proteção auditiva, Proteção dos olhos, Proteção da face, Proteção da cabeça
StatusFuncionario	Indisponível, Disponível, Em tarefa, Em férias, Afastado
NivelPerigo	Baixo, Médio, Crítico
TipoSensor / Propriedades Físicas	Presença e Proximidade, Gases, Qualidade do ar, Ambientes, Movimento, Vibração, Radiação